

Contents

Danh mục Dataset Deepfake — Ảnh / Video / Audio / Audio-Visual (bản khảo sát)10. Bảng tổng quan nhanh1A. VIDEO (face-swap / face-reenactment / tổng hợp)3B. ẢNH (face forgery + AI-generated images)4C. AUDIO (synthetic speech / voice cloning)5D. AUDIO-VISUAL (video + audio — dùng khi cần detect 2 modality cùng lúc)6E. Khung benchmark / công cụ tổng hợp7F. Nguồn REAL (để tự dựng test set / trộn âm-thanh-video)8G. Hướng dẫn chọn nhanh theo nhu cầu8H. Lưu ý protocol & giấy phép (đọc trước khi khảo sát)8Nguồn (URLs đã dùng khi xác minh)9

Danh mục Dataset Deepfake — Ảnh / Video / Audio / Audio-Visual (bản khảo sát)

Mục đích: **tài liệu giao cho nhóm khảo sát & đánh giá model**. Liệt kê toàn bộ dataset tìm được (đã lọc bớt các bộ không tài được hoặc mờ ám), phân theo modality, kèm link tải và mức xác minh. Quy tắc dùng: **không tin số trên báo — tự chạy, tự test** (xem §H). Số liệu trong bảng là *mô tả dataset*, không phải kết quả model.

Chú thích mức xác minh: - **[Đã xác minh]** = tôi đã đọc trực tiếp README/paper/supplement hoặc đo kiểm chứng (link, số liệu, cấu trúc). - **[Web]** = tìm thấy qua tìm kiếm web với ≥ 2 nguồn khớp (ID arXiv đã kiểm tra, chưa đọc trực tiếp toàn văn). - **[Tham khảo]** = có thật nhưng thông tin chi tiết còn thiếu, cần người khảo sát kiểm lại.

0. Bảng tổng quan nhanh

Dataset	Modality	Quy mô	Dung lượng	Link chính	Ghi chú
FF++	Video	1k real + 4k fake	~13GB (c23)/30GB+ (RAW)	form (repo ondyari/FaceForensics)	Không có audio □
Celeb-DF v2	Video	5.639 fake + 890 real	~10GB (Kaggle mirror)	form / Kaggle	Test list chuẩn 518 video
DFDC	Video (+audio)	128.154 clip	~470GB	Meta / Kaggle	Dataset AV chuẩn in-the-wild
DFDC Preview	Video	5.214 clip	nhỏ	Meta	2 kỹ thuật, test nhanh
DeeperForensics-1.0	Video	60.000 video / 17,6M frame	lớn (đa phần)	GitHub EndlessSora/DeeperForensics-1.0	100 diễn viên, 26 quốc gia
KoDF	Video (+audio thật)	237.942 video	lớn	GitHub deepbrainai-research/kodf	Người Hàn, audio không fake
ForgeryNet	Ảnh+Video	2.9M ảnh + 221.247 video	rất lớn	yananhe.github.io/projects/forgerynet	15 kỹ thuật, task (có localization)
WildDeepfake	Video	7.314 chuỗi face (707 video)	~chục GB	GitHub OpenTAI/wilddeepfake	Video thu từ internet

Dataset	Modality	Quy mô	Dung lượng	Link chính	Ghi chú
UADFV	Video	98 video (49/49)	~155MB ☐	Drive / Kaggle	Test nhanh, 1 kỹ thuật
DF-TIMIT	Video	960 video	~0,2GB ☐	Zenodo 4068245	LQ/HQ 64/128px
DF40	Ảnh+Video	40 kỹ thuật	tùy chọn	Google Form	Benchmark hiện đại nhất (2024)
Deepfake-Eval-2024	AV	44h video + 56,5h audio + 1.975 ảnh	vừa	HF nuriachandran/Deepfake-Eval-2024	88 website, 52 ngôn ngữ
GenVidBench	Video	AI video gen	—	arXiv 2501.11340	Benchmark video sinh (2025)
GenImage	Ảnh	1,33M ảnh, 8 generator	~60GB	Google Drive	Chuẩn AI-gen ảnh (ECCV 2024)
iFakeFaceDB	Ảnh	~87.000 face StyleGAN	~10GB	GitHub social-abubi/iFakeFaceDB	Có bản đã gỡ fingerprint GAN
UniversalFakeDetection	Ảnh	20 generator	~20GB	GitHub Wisconsin-AIVI-sion/...	Tải bằng script
DiffusionDB	Ảnh	14M ảnh (subset 2M)	6,5TB (subset 1,6TB)	HF polo-club/diffusiondb	SD thật của user dùng pretrain
ArtiFact	Ảnh	lớn (~1,3M, 25 kỹ thuật)	lớn	HF bit-mind/ArtiFact	13 GAN + 7 diffusion + 5 khác
CIFAKE	Ảnh	120.000 (60k real + 60k fake)	~1GB ☐	Kaggle birdy654/...	Sanity-test AI-gen
ASVspoof 2019 LA	Audio	train/dev/eval + keys	~vài GB	DataShare Edinburgh	Chuẩn audio (EER)
ASVspoof 2021	Audio	LA + DF + PA	~vài GB	Zenodo 4837263/4835108	Có track deepfake riêng
WaveFake	Audio	~117k mẫu, 11 vocoder	~1GB ☐	Zenodo 5642694	Vocoder/synthetic speech
In-the-Wild	Audio	58 speaker, 38h	~vài GB	HF mueller91/In-the-Wild	Audio deepfake in-the-wild
MLAAD	Audio	11 ngôn ngữ	~chục GB	HF mueller91/MICABY-NC-4.0	Đa ngôn ngữ, MICABY-NC-4.0
ADD 2022	Audio	3 track (LF/PF/FG)	vừa	addchallenge.cn / Zenodo 12188127	Partial-fake audio
FoR	Audio	195k+ utterance	~10GB	bil.eecs.yorku.ca/datasets/	TTSD (Deep Voice 3, Wavenet)
FakeAVCeleb	AV	20.000 video (500 real)	~chục GB	GitHub DASH-Lab/FakeAVCeleb	Chuẩn train AV (NeurIPS 2021)
AV-Deepfake1M	AV	1.886h, >1M video	≥254GB (train)	HF ControlNet/AV-Deepfake1M (gated)	Localization; Không có face-swap ☐

Dataset	Modality	Quy mô	Dung lượng	Link chính	Ghi chú
LAV-DF	AV	~1.500 video	vừa	HF/ControlNet/AV-Localization-DF	AV Localization (DICTA Best Award)
SWAN-DF	AV	30 cặp	nhỏ	Idiap	Thử nghiệm nhanh
DigiFakeAV	AV	(2025)	—	arXiv 2505.16512	[Tham khảo]

A. VIDEO (face-swap / face-reenactment / tổng hợp)

A1. FF++ — FaceForensics++ — arXiv 1901.08971 (ICCV 2019) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** 1.000 video thật + 4.000 fake từ 4 kỹ thuật: DeepFakes (DF), Face2Face (F2F), FaceSwap (FS), NeuralTextures (NT); 4 mức nén c0 (RAW), c23, c40.
- **Dùng:** benchmark chính; split chuẩn **720/140/140 video**; test robustness nén (c23→c40/RAW).
- ☐ **Không có audio** (README chính thức: “We only downloaded the source video without audio”) — chỉ dùng visual.
- **Tải:** form: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRRR3L5zAv6tQ_CKxmK4W96tAab_pfBu2EKAgQbeDVhmXag (server EU/EU2); script `download-FaceForensics.py` trong repo `ondyari/FaceForensics`. License: nghiên cứu.

A2. Celeb-DF v2 — arXiv 1909.12962 (CVPR 2020) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** 590 Celeb-real + 300 YouTube-real + **5.639 fake** (DeepFakes + FSGAN, chất lượng cao); **test list chuẩn = 518 video** (`List_of_testing_videos.txt`).
- **Dùng:** cross-dataset test sau khi train FF++ (đo generalization).
- **Tải:** form <https://forms.gle/2jYBby6y1FBU3u6q9> (alt Tencent <https://wj.qq.com/s2/8540155/b5d9/>) ; **Kaggle mirror tải ngay, ~10,16GB:** <https://www.kaggle.com/datasets/reubensuju/celeb-df-v2>
- Celeb-DF v1: subset nhỏ hơn, ít dùng (các paper cũ báo trên v1).

A3. DFDC — DeepFake Detection Challenge — arXiv 2006.07397 (2020) [Web]

- **Nội dung:** 128.154 clip (23.654 thật + 104.500 fake; 8 kỹ thuật; 3.426 diễn viên có đồng thuận); **có audio** (quay thực tế) → dataset AV chuẩn in-the-wild.
- **Dùng:** test generalization; hướng audio-visual (AVFF CVPR 2024 train FakeAVCeleb → test DFDC).
- **Tải:** <https://ai.meta.com/datasets/dfdc/> ; Kaggle <https://www.kaggle.com/competitions/deepfake-detection-challenge/data> (~470GB bản đầy đủ; có subset).

A4. DFDC Preview — arXiv 1910.08854 (2019) [Web]

- **Nội dung:** 5.214 clip, 2 kỹ thuật, tiền thân DFDC.
- **Tải:** <https://ai.meta.com/datasets/dfdc/>

A5. DeeperForensics-1.0 — arXiv 2001.03024 (CVPR 2020) [Web]

- **Nội dung:** 60.000 video / 17,6M frame; 100 diễn viên trả phí, 26 quốc gia; 48.475 video nguồn + 11.000 manipulated; có biến dạng real-world (nén, blur, noise).
- **Tải:** GitHub `EndlessSora/DeeperForensics-1.0` → thư mục `dataset/` chứa link (Google Drive, nhiều phần). License: nghiên cứu phi thương mại.

A6. KoDF — Korean DeepFake Dataset — arXiv 2103.10094 (ICCV 2021) [Web]

- **Nội dung:** 237.942 video (62.166 real + 175.776 fake); khuôn mặt Hàn Quốc; **audio là audio thật** (không fake) → chỉ dùng cho visual hoặc ghép AV.
- **Tải:** GitHub [deepbrainai-research/kodf](https://github.com/deepbrainai-research/kodf) ; site deepbrainai-research.github.io/kodf/

A7. ForgeryNet — arXiv 2103.05630 (CVPR 2021) [Web]

- **Nội dung:** 2,9M ảnh + 221.247 video; 15 kỹ thuật forgery (7 image-level + 8 video-level); 4 task: classification 2/3/n-way, **spatial localization**, **temporal localization**, face retrieval.
- **Dùng:** khi cần task localization hoặc n-way classification (không chỉ binary).
- **Tải:** project page <https://yinanhe.github.io/projects/forgerynet> (Google Drive tar parts, có MD5); repo [yinanhe/ForgeryNet](https://github.com/yinanhe/ForgeryNet). Rất lớn — tải theo set.

A8. WildDeepfake — arXiv 2101.01456 (ACM MM 2021) [Web]

- **Nội dung:** 7.314 chuỗi face từ 707 video **thu trên internet** (diverse, real-world); 3.809 real + 3.505 fake.
- **Dùng:** test in-the-wild (khác studio datasets).
- **Tải:** GitHub [OpenTAI/wild-deepfake](https://github.com/OpenTAI/wild-deepfake) (Baidu/Google Drive).

A9. UADFV — (paper đi kèm, không có arXiv độc lập) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** 98 video (49 real + 49 fake bằng FakeApp/DeepFakes), 1 kỹ thuật, độ phân giải thấp.
- **Dùng:** **sanity test nhanh nhất** (155MB).
- **Tải:** https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEk1DSxmIV_61JtpEGzC9Fo_BffvyxpH ; Kaggle mirror [uaadf-new](https://www.kaggle.com/datasets/uaadf/new) (154,51MB).

A10. DeepFake-TIMIT (DF-TIMIT) — (Idiap) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** 960 video (320 real + 640 fake); 2 chất lượng LQ (64×64) / HQ (128×128).
- **Dùng:** cross-test nhỏ; **~0,2GB**.
- **Tải:** <https://zenodo.org/records/4068245> ; trang chính thức <https://www.idiap.ch/en/scientific-research/data/deepfaketimit>

A11. DFD — DeepFakeDetection (Google) [Đã xác minh — nằm trong bộ FF++]

- **Nội dung:** video YouTube thật + fake (1 kỹ thuật DeepFakes nội bộ Google), 363 video.
- **Tải:** cùng form FF++ (thư mục `DeepFakeDetection` trong repo [ondyari/FaceForensics](https://github.com/ondyari/FaceForensics)).

A12. GenVidBench — arXiv 2501.11340 (2025) [Web]

- **Nội dung:** benchmark cho **video do AI sinh** (text-to-video), nhiều generator hiện đại.
- **Dùng:** khi cần test model trên video generation 2024–2025 (không phải faceswap).
- **Tải:** theo repo/paper (chưa đọc trực tiếp chi tiết) [Tham khảo].

B. ẢNH (face forgery + AI-generated images)

B1. DF40 — arXiv 2406.13495 (NeurIPS 2024 D&B) [Web]

- **Nội dung:** 40 kỹ thuật tạo giả: 10 face-swap + 12 face-reenactment + 10 EFS (tổng hợp toàn khuôn mặt) + 5 face-editing; gồm cả generator mới (diffusion).
- **Dùng:** benchmark generalization đa generator hiện đại nhất; có ảnh lẫn video.
- **Tải:** Google Form https://docs.google.com/forms/d/1ESAWoWusOEGEEVnXCH_emv-wJqCYMhCbD6-85RMloDk/edit ; repo [ZZY-stack/DF40](https://github.com/ZZY-stack/DF40).

B2. GenImage — arXiv 2306.08571 (ECCV 2024) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** 1,33M ảnh (1M fake + 0,33M real); 8 generator: ADM, BigGAN, GLIDE, Midjourney, Stable Diffusion v1.4/v1.5, VQDM, Wukong; kèm split train/val/test chuẩn.
- **Dùng:** benchmark chuẩn cho AI-generated image detection (không phải faceswap).
- **Tải:** Google Drive <https://drive.google.com/drive/folders/1jGt10bwTbhEZuGXLYvrCuxOI0cBqQ1FS> ; repo [GenImage-Dataset/GenImage](#).

B3. iFakeFaceDB — arXiv 1911.05351 (GANprintR, 2019) [Web]

- **Nội dung:** ~87.000 ảnh face StyleGAN; **2 phiên bản: có và đã gỡ fingerprint GAN** → test khả năng bắt artifact “không-thuộc-về-phân-phối”.
- **Tải:** GitHub [socialabubi/iFakeFaceDB](#).

B4. UniversalFakeDetect — arXiv 2302.10174 (CVPR 2023) [Web]

- **Nội dung:** ~20 generator (GAN + diffusion), ảnh tổng hợp nhiều loại (không chỉ face); dataset gốc từ nhiều nguồn.
- **Tải:** repo [WisconsinAIVision/UniversalFakeDetect](#) (script download).

B5. DiffusionDB — arXiv 2210.14896 (IEEE VIS 2023) [Web]

- **Nội dung:** 14M ảnh Stable Diffusion + prompt thật của user (6,5TB); subset DiffusionDB 2M (2M ảnh / 1,5M prompt / 1,6TB). License CC0/MIT.
- **Dùng:** nguồn pretrain/train cho AI-generated detection quy mô lớn.
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/poloclub/diffusiondb>

B6. ArtiFact — arXiv 2302.11970 (ICIP 2023) [Web]

- **Nội dung:** ảnh real + synthetic đa danh mục (human/face, animal, places, vehicles...); **25 kỹ thuật sinh** (13 GAN + 7 diffusion + 5 khác); quy mô lớn (~1,3M, cần xem card HF để chốt số).
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/bitmind/ArtiFact> ; repo [awsaf49/artifact](#).

B7. CIFAKE — arXiv 2303.14126 (IEEE Access 2024) [Web]

- **Nội dung:** 120.000 ảnh = 60k real (CIFAR-10) + 60k fake (Stable Diffusion v1.4) — **nhỏ, tải nhanh** (~1GB) → sanity test.
- **Tải:** Kaggle <https://www.kaggle.com/datasets/birdy654/cifake-real-and-ai-generated-synthetic-images> ; GitHub [jordan-bird/CIFAKE-Real-and-AI-Generated-Synthetic-Images](#).

B8. Ảnh từ dataset video (extract frames)

- FF++ frames, Celeb-DF v2 frames, DFDC frames, DF40 images, Deepfake-Eval-2024 images (1.975 ảnh) — trích bằng ffmpeg theo pipeline cố định (xem §H).

C. AUDIO (synthetic speech / voice cloning)

C1. ASVspoof 2019 LA — arXiv 1911.01601; challenge tại <https://www.asvspoof.org/database> [Đã xác minh]

- **Nội dung:** logical access — TTS/VC attacks (19 kỹ thuật); split **train/dev/eval + keys chính thức**; metric chuẩn **EER**.
- **Dùng:** benchmark audio chuẩn nhất, protocol sẵn để so sánh.
- **Tải:** <https://datashare.ed.ac.uk/handle/10283/3336> (DOI 10.7488/ds/2555).

C2. ASVspoof 2021 (LA + DF + PA) [Web]

- **Nội dung:** thêm **track deepfake (DF)** riêng + logical access (LA) khó hơn 2019 (có coding/transmission) + physical access (PA). License Open Data Commons Attribution.
- **Dùng:** test nâng cao; baseline chính thức gồm RawNet2 (PyTorch).
- **Tải:** LA: <https://zenodo.org/records/4837263>; DF: <https://zenodo.org/records/4835108>; keys: <https://www.asvspoof.org/in>; code: github.com/asvspoof-challenge/2021

C3. WaveFake — arXiv 2111.02813 (2021) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** ~117.000 mẫu audio fake từ **11 vocoder** (WaveGAN, MelGAN, HiFi-GAN, MultiBand, Parallel WaveGAN...) + real (LJSpeech); nhỏ, tải nhanh (~1GB).
- **Dùng:** test theo vocoder (phân tích từng loại artifact).
- **Tải:** <https://zenodo.org/records/5642694>; repo [RUB-SysSec/WaveFake](https://github.com/RUB-SysSec/WaveFake).

C4. In-the-Wild — arXiv 2203.16263 (IEEE SPL 2022) [Web]

- **Nội dung:** audio deepfake **in-the-wild**: 58 speaker, 20,8h bona-fide + 17,2h spoofed (11 TTS/VC).
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/mueller91/In-The-Wild>

C5. MLAAD — arXiv 2401.09512 (2024) [Web]

- **Nội dung:** **11 ngôn ngữ** (EN, DE, ES, FR, IT, PL, RU, UK, AR, ZH, HI...); synthetic speech đa TTS. License CC-BY-NC-4.0.
- **Dùng:** test đa ngôn ngữ / đa TTS.
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/mueller91/MLAAD>

C6. ADD 2022 — arXiv 2202.08433 (IJCAI 2022 challenge) [Web]

- **Nội dung:** 3 track: **LF** (low-quality fake), **PF** (partial fake — fake xen giữa audio thật), **FG** (fake game); tiếng Quan thoại (AISHELL-1/3/4 + TTS/VC).
- **Dùng:** bài toán partial-fake audio (sát thực tế nhất).
- **Tải:** <http://addchallenge.cn/downloadADD2022>; **train+dev mới lên Zenodo:** <https://zenodo.org/records/12188127>. ADD 2023: <http://addchallenge.cn/add2023>

C7. FoR — Fake or Real (York University) [Web]

- **Nội dung:** >195.000 utterance (real + TTS cũ: Deep Voice 3, Google Wavenet...).
- **Tải:** <https://bil.eecs.yorku.ca/datasets/>; Kaggle mirror <https://www.kaggle.com/datasets/mohammedabdeldayem/the-fake-or-real-dataset>

C8. Audio từ dataset AV (xem §D)

- FakeAVCeleb (voice-clone SV2TTS), AV-Deepfake1M (VITS/YourTTS), DFDC (audio thật), Deepfake-Eval-2024 (56,5h audio).

D. AUDIO-VISUAL (video + audio — dùng khi cần detect 2 modality cùng lúc)

D1. FakeAVCeleb — arXiv 2108.05080 (NeurIPS 2021 D&B) [Đã xác minh]

- **Nội dung:** **20.000 video** = 500 real + 19.500 fake **4 loại:** face-swap (DeepFakes/FSGAN), voice-clone (SV2TTS), face-swap+voice-clone, real; **nhân fine-grained** → test được từng loại tấn công.
- **Dùng:** **dataset train chuẩn cho hướng audio-visual** (AVFF CVPR 2024 train trên nó).
- **Tải:** repo [DASH-Lab/FakeAVCeleb](https://github.com/DASH-Lab/FakeAVCeleb) (Google Form → script download, duyệt thủ công 1–2 tuần).

D2. AV-Deepfake1M — arXiv 2311.15308 (ACM MM 2024 Best Award) [Web]

- **Nội dung:** quy mô lớn nhất: **1.886 giờ, >1M video, 2.068 chủ thể**; visual = **TalkLip** (lip-sync), audio = **VITS** (identity-dependent) + **YourTTS** (identity-independent); 3 loại (FA+FV / FA+RV / RA+FV); có fake xen real → thiết kế cho **localization**.
- ☐ **Không có face-swap** → model chỉ học artifact lip-sync sẽ mù với faceswap. Có imbalance real/fake (tác giả thừa nhận).
- **Tải:** HF gated <https://huggingface.co/datasets/ControlNet/AV-Deepfake1M> (train ≥254GB, 254 file zip × 1GB); repo `ControlNet/AV-Deepfake1M`.

D3. LAV-DF — arXiv 2204.06228 (DICTA 2022 Best Award; bản mở rộng “Glitch in the Matrix” arXiv 2305.01979) [Web]

- **Nội dung:** dataset AV đầu tiên cho **temporal forgery localization** (video có đoạn fake xen real, audio có fake xen thật); ~1.500 video (xem README để chốt số).
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/ControlNet/LAV-DF>; repo `ControlNet/LAV-DF`.

D4. SWAN-DF (Idiap) [Web]

- **Nội dung:** 30 cặp real/fake AV, thử nghiệm nhỏ.
- **Tải:** <https://www.idiap.ch/en/scientific-research/data/swan-df>

D5. DigiFakeAV — arXiv 2505.16512 (2025) [Tham khảo]

- Nội dung/dung lượng chưa đọc trực tiếp; link tải cần kiểm lại.

D6. Deepfake-Eval-2024 — arXiv 2503.02857 [Web]

- **Nội dung:** 44h video + 56,5h audio + 1.975 ảnh, thu từ **88 website, 52 ngôn ngữ**; nhãn gán thủ công; **chưa có split chính thức** → tự chia theo nguồn.
- **Tải:** HF <https://huggingface.co/datasets/nuriachandra/Deepfake-Eval-2024>; repo `nuriachandra/Deepfake-Eval-2024`.

E. Khung benchmark / công cụ tổng hợp

Công cụ	arXiv	Nội dung
DeepfakeBench	2307.01426 (NeurIPS 2023)	Chuẩn hoá 9 dataset (FF++, Celeb-DF v1/v2, DFD, DFDC-P, DFDC, UADFV, FaceShifter, DF-1.0) + code đánh giá thống nhất (frame-level); repo <code>sclbd/deepfakebench</code> . ☐ Chỉ frame-level, chưa có temporal detector.
DF40	2406.13495	40 kỹ thuật, tích hợp pipeline DeepfakeBench.
GenVidBench	2501.11340	Benchmark video AI-gen.
Deepfake-Eval-2024	2503.02857	AV, generator 2024.

F. Nguồn REAL (để tự dựng test set / trộn âm-thanh-video)

Nguồn	arXiv	Dùng để
VoxCeleb1/2	1706.08612 / 1806.05622	Video + audio thật của người nổi tiếng → nền tảng ghép fake (cũng là nguồn gốc nhiều dataset AV)
LRS3	1809.00496	Video môi + audio thật (LipForensics pretrain trên nó)
FFHQ	1812.04948	70k face thật độ phân giải cao → test nhằm lẫn face real

G. Hướng dẫn chọn nhanh theo nhu cầu

Mục tiêu	Chọn	Vì sao
Sanity test nhanh (giờ đầu)	UADFV (155MB) → CIFAKE (~1GB) → WaveFake (~1GB)	Nhỏ, tải ngay, không cần form
Benchmark video chuẩn	FF++ c23/c40 + Celeb-DF v2 (test 518 video)	Protocol có sẵn, so sánh được với paper
Cross-dataset generalization	train FF++ → test Celeb-DF v2; train FakeAVCeleb → test DFDC/DF-TIMIT	Protocol của AVFF/RealForensics
Robustness với nén	FF++ c23→c40→RAW; ADD 2022 LF	Đo độ bền
AI-generated ảnh (diffusion/GAN)	GenImage, UniversalFakeDetect, ArtiFact, CIFAKE, DiffusionDB	8–25 generator
Audio chuẩn	ASVspoof 2019 LA (train/dev/eval + keys, EER)	Protocol chuẩn nhất
Audio in-the-wild / đa ngôn ngữ	In-the-Wild, MLAAD	Realistic
Audio partial-fake	ADD 2022 PF	Sát thực tế
Video + audio cùng lúc	FakeAVCeleb (train) + DFDC subset (test)	AVFF protocol
AV localization	LAV-DF, AV-Deepfake1M, ForgeryNet (temporal)	Tìm đoạn giả
Đa kỹ thuật / đa quốc tịch	DF40, ForgeryNet, KoDF, Deepfake-Eval-2024	Generalization rộng
Video AI-gen 2024–2025	GenVidBench	Ngoài faceswap

H. Lưu ý protocol & giấy phép (đọc trước khi khảo sát)

- Tự chạy, đừng tin số báo:** số trên paper không so sánh được (protocol khác nhau). Ví dụ đã kiểm chứng: Xception FF++ LQ báo 81.00% (video-level) vs 86.86% (frame-level, F3-Net) — cùng model khác protocol. DeepfakeBench cảnh báo chính việc này.
- Frame-level ≠ video-level:** quy ước rõ metric bạn báo là gì; frame-level (mỗi frame 1 dự đoán) hay video-level (gộp majority vote/mean). Báo cả hai.
- Split chuẩn:** FF++ = 720/140/140 video (không để lọt video giữa train/test); Celeb-DF v2 = test 518 video; ASVspoof = train/dev/eval + keys chính thức; audio báo **EER**.
- Form duyệt thủ công 1–2 tuần:** FF++, Celeb-DF, DF40, FakeAVCeleb → **xin sớm**. Tải ngay không cần form: UADFV, DF-TIMIT, GenImage (Drive), CIFAKE, WaveFake, In-the-Wild, MLAAD, Deepfake-Eval-2024, ASVspoof 2019 (DataShare), Celeb-DF v2 (Kaggle mirror).

5. **Audio có hay không (đã kiểm chứng):** FF++ không audio; KoDF audio thật (không fake); DFDC/FakeAVCeleb/AV-Deepfake1M/LAV-DF/Deepfake-Eval-2024 có audio.
6. **Giấy phép:** phần lớn dùng cho nghiên cứu phi thương mại (FF++, Celeb-DF, DeeperForensics, MLAAD CC-BY-NC-4.0, ADD). Kiểm license từng bộ trước khi publish code/weights. ASVspooof 2021: Open Data Commons Attribution.
7. **Công bố dataset trên HF** cần đọc lại card license (DiffusionDB CC0/MIT; gated repos cần accept license).

Nguồn (URLs đã dùng khi xác minh)

- FF++: <https://arxiv.org/abs/1901.08971> ; repo <https://github.com/ondyari/FaceForensics>
- Celeb-DF: <https://arxiv.org/abs/1909.12962> ; <https://forms.gle/2jYBby6y1FBU3u6q9> ; Kaggle <https://www.kaggle.com/data-df-v2>
- DFDC: <https://arxiv.org/abs/2006.07397> ; <https://ai.meta.com/datasets/dfdc/> ; DFDC-P <https://arxiv.org/abs/1910.08854>
- DeeperForensics-1.0: <https://arxiv.org/abs/2001.03024> ; <https://github.com/EndlessSora/DeeperForensics-1.0>
- KoDF: <https://arxiv.org/abs/2103.10094> ; <https://github.com/deepbrainai-research/kodf>
- ForgeryNet: <https://arxiv.org/abs/2103.05630> ; <https://yinanhe.github.io/projects/forgerynet>
- WildDeepfake: <https://arxiv.org/abs/2101.01456> ; <https://github.com/OpenTAI/wild-deepfake>
- DF-TIMIT: <https://zenodo.org/records/4068245> ; <https://www.idiap.ch/en/scientific-research/data/deepfaketimit>
- UADFV: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GEk1DSxmIV_61JtpEGzC9Fo_BffvyxpH ; Kaggle [uadf-v-new](https://www.kaggle.com/uadf-v-new)
- DF40: <https://arxiv.org/abs/2406.13495> ; https://docs.google.com/forms/d/1ESAWoWusOEGEEVnXCH_emv-wJqCYMhCbD6-85RMloDk/edit ; <https://github.com/YZY-stack/DF40>
- GenImage: <https://arxiv.org/abs/2306.08571> ; <https://drive.google.com/drive/folders/1jGt10bwTbhEZuGXLYvrCuxOI0cBqQ>
- iFakeFaceDB: <https://arxiv.org/abs/1911.05351> ; <https://github.com/socialabubi/iFakeFaceDB>
- UniversalFakeDetect: <https://arxiv.org/abs/2302.10174> ; <https://github.com/WisconsinAI/Vision/UniversalFakeDetect>
- DiffusionDB: <https://arxiv.org/abs/2210.14896> ; <https://huggingface.co/datasets/poloclub/diffusiondb>
- ArtiFact: <https://arxiv.org/abs/2302.11970> ; <https://huggingface.co/datasets/bitmind/ArtiFact>
- CIFAKE: <https://arxiv.org/abs/2303.14126> ; <https://www.kaggle.com/datasets/birdy654/cifake-real-and-ai-generated-synthetic-images>
- ASVspooof 2019: <https://arxiv.org/abs/1911.01601> ; <https://datashare.ed.ac.uk/handle/10283/3336>
- ASVspooof 2021: <https://zenodo.org/records/4837263> ; <https://zenodo.org/records/4835108> ; <https://www.asvspooof.org>
- WaveFake: <https://arxiv.org/abs/2111.02813> ; <https://zenodo.org/records/5642694>
- In-the-Wild: <https://arxiv.org/abs/2203.16263> ; <https://huggingface.co/datasets/mueller91/In-The-Wild>
- MLAAD: <https://arxiv.org/abs/2401.09512> ; <https://huggingface.co/datasets/mueller91/MLAAD>
- ADD 2022: <https://arxiv.org/abs/2202.08433> ; <http://addchallenge.cn/downloadADD2022> ; <https://zenodo.org/records/1218>
- FoR: <https://bil.eecs.yorku.ca/datasets/> ; <https://www.kaggle.com/datasets/mohammedabdeldayem/the-fake-or-real-dataset>
- FakeAVCeleb: <https://arxiv.org/abs/2108.05080> ; <https://github.com/DASH-Lab/FakeAVCeleb>
- AV-Deepfake1M: <https://arxiv.org/abs/2311.15308> ; <https://huggingface.co/datasets/ControlNet/AV-Deepfake1M>
- LAV-DF: <https://arxiv.org/abs/2204.06228> ; bản mở rộng <https://arxiv.org/abs/2305.01979> ; <https://huggingface.co/datasets/DF>
- Deepfake-Eval-2024: <https://arxiv.org/abs/2503.02857> ; <https://huggingface.co/datasets/nuriachandra/Deepfake-Eval-2024>
- DigiFakeAV: <https://arxiv.org/abs/2505.16512> ; SWAN-DF: <https://www.idiap.ch/en/scientific-research/data/swan-df>
- GenVidBench: <https://arxiv.org/abs/2501.11340>
- DeepfakeBench: <https://arxiv.org/abs/2307.01426> ; <https://github.com/scibd/deepfakebench>
- VoxCeleb1/2: <https://arxiv.org/abs/1706.08612> ; <https://arxiv.org/abs/1806.05622>
- LRS3: <https://arxiv.org/abs/1809.00496> ; FFHQ: <https://arxiv.org/abs/1812.04948>